

10.阿司匹林的纯度分析（熔点及含量测定）

2026年6月1日 15:40

熔程(熔距)是什么? 纯度对熔点、熔程的影响! 初熔和终熔的表现!
操作对熔点测定的影响.

干燥、空隙、杂质、

→ 熔点↓, 熔程↑
敏锐.

阿司匹林的纯度分析 (熔点及含量测定)

《普通化学实验》教学组

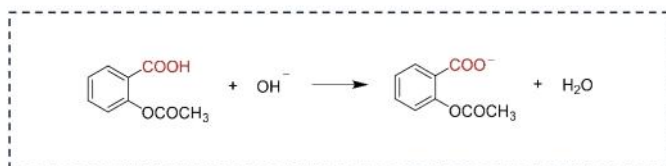
徐孝菲 李 宁 顾昊睿

一、实验目的

- 掌握熔点测定的基本方法。
- 掌握酸碱滴定分析法测定乙酰水杨酸的方法。

二、实验原理

- 乙酰水杨酸是有机弱酸 ($pK_a=3.5$)，可用NaOH标准溶液直接滴定，测定其含量：



熔点 —— 物质固、液两相在标准大气压下达达到平衡时的温度

熔程 (熔距) —— 初熔温度和全熔温度差值

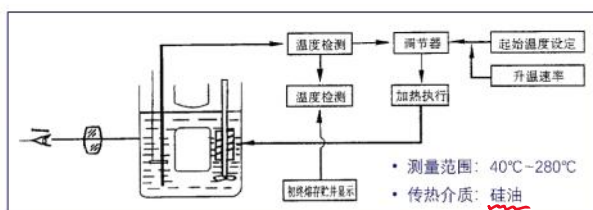




- 纯物质有固定的熔点，熔程一般在 $0.5\sim 1^{\circ}\text{C}$ ；
- 不纯物质熔点降低，熔程变长。
- 常压下，乙酰水杨酸熔点的文献值为 $133\sim 135^{\circ}\text{C}$ 。
- 本实验采用WRR目视熔点仪测定自制乙酰水杨酸的熔点。



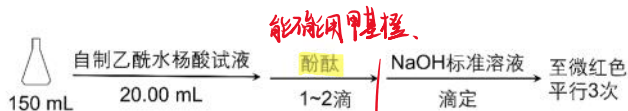
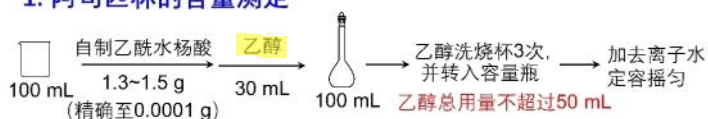
WRR目视熔点仪工作原理



- 在一个油浴循环管中，通过高倍率的放大镜观察毛细管内样品的熔化过程，温度检测采用直接插入油浴管中贴近毛细管底部的铂电阻作探头，所得的测温信号经非线性校正、电压放大送至数字电压表进行温度显示。

三、实验步骤 (1人/组)

1. 阿司匹林的含量测定



能不用甲基橙

变色范围与滴定突跃范围不匹配

什么用乙醇

1. 保证样品完全溶解

这是核心目的。乙酰水杨酸在乙醇中溶解度远大于水，能确保样品以分子形式均匀分散，滴定反应才能顺利进行。

2. 与水互溶，不影响后续滴定

本实验最终用NaOH水溶液滴定。乙醇与水可以任意比例混溶，样品溶液能迅速和NaOH标准溶液混匀。若用乙酸乙酯等不溶于水的溶剂，会出现两相分层，反应根本没法做。

3. 自身不干扰酸碱滴定

乙醇是中性溶剂，不消耗酸碱，也不影响酚酞的变色。它对NaOH是惰性的，不会像乙酸酐那样与碱反应，保证滴定结果准确。

4. 抑制酯键水解

↓
变色范围内滴定终点范围不匹配。

3. 自身不干扰酸碱滴定

乙醇是中性溶剂，不消耗酸碱，也不影响酚酞的变色。它对NaOH是惰性的，不会像乙酸酐那样与碱反应，保证滴定结果准确。

4. 抑制酯键水解

乙酰水杨酸含酯键，在碱性水溶液中容易水解。用乙醇作溶剂，可以提供一个相对温和的有机环境，减少样品在滴定前水解的可能性。这也是实验中通常会控制乙醇用量，但先加乙醇再加水的稀释顺序的一个考量。

2. 熔点测定



操作步骤

1. 打开电源开关。
2. 输入所需要的升温速率 V 和起始温度 T ，速率选择参考右图。
(按“←”或“→”左右移位，按“+”或“-”增量或减量)
3. 按下“预置”键，仪器进入快速升温状态。
4. 待炉内温度 T 出现“-”时，表明当前温度与设定温度已经平衡，即可进行熔点测量。
5. 将装有待测物质的毛细管从顶端小孔插入到油浴管中。
6. 按“升温”键，仪器根据设定的升温速率进入匀速升温阶段。
7. 当观察到样品刚开始熔化时，按下对应样品的初熔键，初熔即被存贮并显示；当观察到样品完全熔化呈全透明时，按下对应样品的终熔键，终熔即被存贮并目显示。
8. 再次测量可按“预置”键返回。

速率选择	起始温度低于熔点
0.5℃/min	3℃
1℃/min	≥5℃
1.5℃/min	≥6℃
3℃/min	≥9℃

四、数据和结果分析

表 1 乙酰水杨酸含量的测定

编号	1	2	3
记录项目			
$m_{\text{样品}}/\text{g}$			
$V_{\text{NaOH初}}/\text{mL}$			
$V_{\text{NaOH终}}/\text{mL}$			
$\Delta V_{\text{NaOH}}/\text{mL}$			
$w/\%$			
$\bar{w}/\%$			
相对平均偏差 $\bar{d}_r/\%$			

怎么算。

表 2 乙酰水杨酸熔点的测定

表 2 乙酰水杨酸熔点的测定

序号 \ 熔点	初熔/°C	终熔/°C	熔程/°C
第一次			
第二次			
第三次			

五、注意事项

- 熔点测定可同时测定3份样品。
- 样品须在干燥和洁净的碾钵中碾碎，用自由落体敲击毛细管使样品填装紧实，填装高度应一致。
- 毛细管插入油浴管前应将其外面沾污的物质清除，以免把油浴弄脏。
- 插入及取出毛细管时必须小心谨慎，切勿折断。
- WRR熔点仪的操作可参考慕课《基础有机化学实验》的9.6.2章节“可视熔点仪”视频，网址如下：
<https://studyvideoh5.zhihuishu.com/studyStudy?recruitAndCourseId=4b5d505e41514859454a585958445c455d>

六、实验室提醒

实验仪器的使用，

- 实验结束，滴定管和移液管务必洗净，并将滴定管倒挂在滴定台上，否则析出的溶质或灰尘容易堵住管尖。
- 天平室使用后注意恢复原位（清洁天平及台面、关机、套上防尘罩、凳子推回桌下、登记使用情况等）。
- NaOH溶液准确浓度由实验室提供，具体见黑板。
- WRR熔点仪可同时测定3份样品，使用时注意顺着孔平稳插入或取出熔点管，否则熔点管容易折断。
- 每个班4只研钵研磨阿司匹林，研磨好的样品共用，若样品不够，研钵可连续使用，实验结束后再将剩余药品倒入“化学固废箱”，再清洗干净。